

Họ, tên thí sinh:.....
Số báo danh:.....

Mã đề: 0202

+ Cho biết: $\pi = 3,14$; $T (K) = t (^\circ C) + 273$; $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}$; $k = 1,38.10^{-23} \text{ J/K}$; $N_A = 6,02.10^{23} \text{ hạt/mol}$;
 $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$; $1 \text{ MeV} = 1,6.10^{-13} \text{ J}$.

+ Không làm tròn kết quả của các phép tính trung gian.

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Vào mùa hè, khi bỏ một số cục nước đá vào một chiếc cốc đặt trong không khí thì sẽ xảy ra quá trình

- A. hóa hơi. B. nóng chảy.
C. thăng hoa. D. đông đặc.

Câu 2: Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng

- A. tăng dần lên. B. giảm dần đi.
C. khi tăng khi giảm. D. không thay đổi.

Câu 3: Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ $27^\circ C$. Nếu nung nóng bình để nhiệt độ tăng thêm $0^\circ C$ thì nhiệt độ tuyệt đối của khí trong bình lúc này là

- A. 283 K. B. 310 K. C. 300 K. D. 37 K.

Câu 4: Người ta thực hiện công 1200 J để nén khí trong xilanh. Khí truyền ra bên ngoài nhiệt lượng 800 J. Độ biến thiên nội năng của khí là

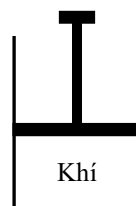
- A. 1000 J. B. 300 J. C. 400 J. D. 600 J.

Câu 5: Theo mô hình động học phân tử, khi giảm nhiệt độ của khí trong bình kín có thể tích không đổi thì

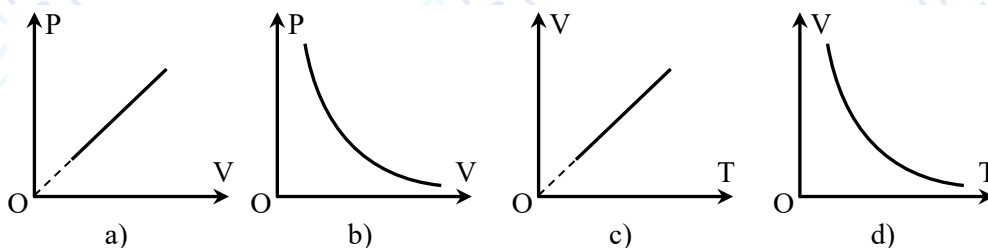
- A. các phân tử khí chuyển động càng chậm.
B. các phân tử khí chuyển động càng nhanh.
C. áp suất khí trong bình tăng.
D. áp suất khí trong bình không thay đổi.

Câu 6: Một lượng khí chứa trong xilanh có pít-tông như hình bên. Cố định xilanh, kéo pít-tông lên và giữ cho nhiệt độ của khí không đổi thì thể tích và áp suất của chất khí trong xilanh thay đổi thế nào?

- A. Thể tích và áp suất giảm.
B. Thể tích tăng, áp suất giảm.
C. Thể tích và áp suất tăng.
D. Thể tích giảm, áp suất tăng.



Câu 7: Hình nào sau đây diễn tả đúng dạng đường đẳng áp của một khối khí lý tưởng xác định?



- A. Hình b B. Hình d
C. Hình a D. Hình c

Câu 8: Hai bình kín chứa không khí có áp suất bằng nhau, bình (1) có nhiệt độ tuyệt đối T_1 và mật độ phân tử khí μ_1 ; bình (2) có nhiệt độ tuyệt đối T_2 và mật độ phân tử khí μ_2 . Biết $T_2 = 1,5.T_1$. Nhận định nào sau đây là đúng ?

- A. $\mu_2 = 1,5\mu_1$. B. $\mu_1 = 2,25\mu_2$. C. $\mu_1 = 1,5\mu_2$. D. $\mu_2 = 2,25\mu_1$.

Câu 9: Đặt một dây dẫn có chiều dài là L mang dòng điện I trong từ trường $\vec{B}$ và tạo với vec tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ một góc θ , lực từ tác dụng lên dây dẫn có độ lớn là F . Biểu thức độ lớn cảm ứng từ B là

- A. $\frac{F}{IL}$. B. $\frac{IL}{F \sin \theta}$.
C. $BIL \sin \theta$. D. $\frac{F}{IL \sin \theta}$.

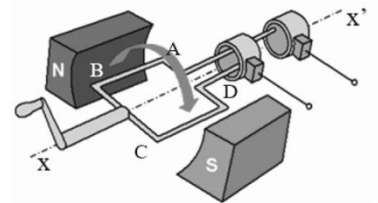
Câu 10: Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, chiều dòng điện cảm ứng được xác định bởi định luật

- A. Lenz. B. Faraday. C. Coulomb. D. Ohm.

Câu 11: Từ trường không tương tác với

- A. nam châm đứng yên. B. nam châm chuyển động.
C. các điện tích đứng yên. D. các điện tích chuyển động.

Câu 12: Cho một khung dây có diện tích S , điện trở R , quay đều quanh trục với tốc độ góc ω trong vùng từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ (vuông góc với trục quay) được tạo bởi nam châm vĩnh cửu. Chọn mốc thời gian ($t = 0$) khi mặt phẳng khung dây song song với vector cảm ứng từ như hình vẽ. Chọn chiều dương của dòng điện trong khung là chiều $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$. Nối hai đầu ra của khung với nhau để tạo thành mạch kín. Biểu thức nào sau đây biểu diễn sự biến thiên của giá trị đại số của cường độ dòng điện trong khung theo thời gian?



- A. $i = \frac{\omega BS}{R} \cos(\omega t)$. B. $i = \frac{\omega BS}{R} \sin(\omega t)$.
C. $i = -\frac{\omega BS}{R} \cos(\omega t)$. D. $i = -\frac{\omega BS}{R} \sin(\omega t)$.

Câu 13: Một đoạn dây dẫn dài 50 cm có dòng điện không đổi cường độ 0,8 A chạy qua, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 2.10^{-2}$ T. Góc giữa đoạn dây và vector cảm ứng từ là 30° . Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn bằng

- A. 0,04 N. B. 0,02 N. C. 0,002 N. D. 0,004 N.

Câu 14: Xét phản ứng tổng hợp hạt nhân ${}_1^2\text{H} + {}_1^3\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n}$. Trong 3 hạt nhân ${}_1^2\text{H}$, ${}_1^3\text{H}$, ${}_2^4\text{He}$ thì năng lượng liên kết riêng

- A. của hạt nhân ${}_2^4\text{He}$ là lớn nhất. B. của 3 hạt là bằng nhau.
C. của hạt nhân ${}_1^2\text{H}$ là lớn nhất. D. của hạt nhân ${}_2^4\text{He}$ là nhỏ nhất.

Câu 15: Phản ứng nhiệt hạch là

- A. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn.
B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
D. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Câu 16: Hạt nhân ${}_{84}^{210}\text{Po}$ đang đứng yên thì phóng xạ α , ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α

- A. lớn hơn động năng của hạt nhân con.
B. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.
C. bằng động năng của hạt nhân con.
D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân: ${}^2_1\text{D} + {}^2_1\text{D} \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$. Biết khối lượng của ${}^2_1\text{D}$, ${}^3_2\text{He}$, ${}^1_0\text{n}$ lần lượt là $m_{\text{D}} = 2,0135\text{u}$; $m_{\text{He}} = 3,0149\text{u}$; $m_{\text{n}} = 1,0087\text{u}$. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng

- A. 1,8821 MeV. B. 2,7391 MeV.
C. 7,4991 MeV. D. 3,1671 MeV.

Câu 18: Tia β^- không có tính chất nào sau đây?

- A. Mang điện tích âm.
B. Bị lệch về phía bản dương khi đi trong điện trường giữa hai bản tụ phẳng.
C. Chuyển động với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng trong chân không.
D. Làm ion hóa môi trường.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

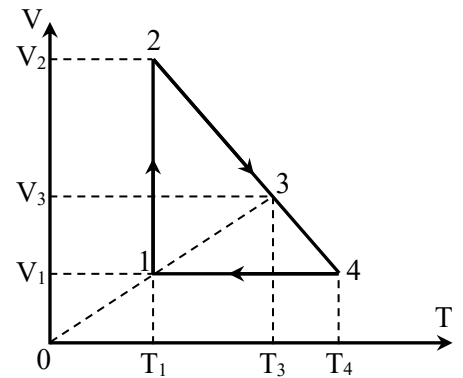
Câu 1. Một nhóm học sinh nghiên cứu sự truyền nhiệt ra môi trường qua thành bình chứa nước uống. Nhóm học sinh này đưa ra giả thuyết: "*Công suất truyền nhiệt lượng qua thành bình tỉ lệ nghịch với độ dày của thành bình*". Biết rằng, với một bình có độ dày thành bình xác định, công suất truyền nhiệt ra môi trường tỉ lệ thuận với độ chênh lệch nhiệt độ giữa mặt trong và mặt ngoài của thành bình. Để kiểm tra giả thuyết của mình, nhóm học sinh đã sử dụng một dây điện trở được cấp điện từ một nguồn có công suất nhỏ và không đổi. Lần lượt sử dụng dây điện trở đó để nung nóng nước trong các bình B_1, B_2, B_3, B_4 , có cùng kích thước, cùng chất liệu nhưng có độ dày thành bình d khác nhau. Thí nghiệm được tiến hành trong phòng có nhiệt độ môi trường luôn được giữ ở $t_0 = 20,0^\circ\text{C}$. Trong mỗi lần thí nghiệm, học sinh chờ cho nước trong bình đạt đến nhiệt độ lớn nhất t_{max} thì ghi lại số liệu. Kết quả đo được ghi nhận ở bảng sau:

Bình	B_1	B_2	B_3	B_4
Độ dày thành bình d (mm)	2,0	4,0	6,0	8,0
Nhiệt độ lớn nhất của nước t_{max} ($^\circ\text{C}$)	34,8	50,4	65,2	79,6



- a) Trong thí nghiệm với bình B_3 , độ chênh lệch nhiệt độ giữa mặt trong và mặt ngoài của thành bình (khí nước đạt t_{max}) là $65,2^\circ\text{C}$.
b) Khi nhiệt độ nước trong bình đạt giá trị lớn nhất t_{max} , công suất tỏa nhiệt của dây điện trở bằng với công suất truyền nhiệt từ nước trong bình ra môi trường.
c) Từ bảng số liệu thu được, có thể kết luận rằng giả thuyết ban đầu của nhóm học sinh đưa ra là không đúng.
d) Nếu tiến hành thí nghiệm tương tự với một bình B_5 có cùng chất liệu, cùng kích thước nhưng độ dày thành bình là 3,0 mm ở trong một căn phòng khác có nhiệt độ môi trường là $26,0^\circ\text{C}$, thì nhiệt độ lớn nhất của nước trong bình dự kiến sẽ đạt được xấp xỉ $58,5^\circ\text{C}$ (kết quả sai lệch không quá $0,5^\circ\text{C}$ được xem là đúng).

Câu 2: Một lượng khí He được đựng trong một bình kín (được coi là khí lí tưởng). Trạng thái của khối khí biến đổi theo chu trình được biểu diễn bởi đồ thị (V, T) như hình vẽ. Cho biết: $V_1 = 1$ lít, $V_2 = 3$ lít, $T_1 = 300$ K, $T_4 = 400$ K, khối lượng mol của khí He là 4 g/mol.



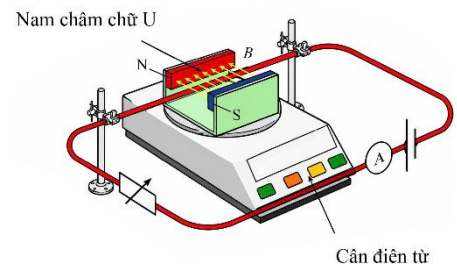
a) Quá trình biến đổi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 là quá trình đẳng nhiệt.

b) Quá trình biến đổi từ trạng thái 2 sang trạng thái 4 là quá trình đẳng áp.

c) Thể tích của khối khí ở trạng thái 3 xấp xỉ 1,3 lít.

d) Căn bậc hai trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí He ở trạng thái 3 xấp xỉ 1550,5 m/s.

Câu 3: Một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như hình bên để xác định cảm ứng từ $\vec{B}$ trong lòng của nam châm chữ U. Nam châm được đặt trên cân điện tử. Một thanh cứng thẳng dẫn điện, đặt cố định nằm ngang, vuông góc với từ trường giữa các cực của nam châm và được nối với nguồn điện. Chiều dài của nam châm $l = 10$ cm, coi từ trường trong lòng nam châm là đều, lực từ tác dụng lên phần thanh ở bên ngoài nam châm là không đáng kể. Tăng dần cường độ dòng điện I chạy trong thanh, đồng thời ghi lại số chỉ ampe kế và sự chênh lệch số chỉ của cân $|\Delta m|$ so với khi chưa có dòng điện, lấy $g = 9,8$ m/s².



a) Lực từ tác dụng lên nam châm có phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên trên.

b) Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương thẳng đứng, hướng từ trên xuống dưới.

c) Số chỉ của cân khi có dòng điện chạy qua thanh sẽ giảm đi so với khi chưa có dòng điện chạy qua.

d) Với kết quả thí nghiệm được ghi lại theo bảng sau:

Lần đo	1	2	3	4	5
I (A)	2,51	3,22	4,36	5,02	6,74
$ \Delta m $ (gam)	4,10	5,31	7,15	8,16	11,00

Từ bảng số liệu, giá trị trung bình của độ lớn cảm ứng từ đo được trong lòng của nam châm là 0,61 T.

Câu 4: Hạt nhân $^{238}_{92}\text{U}$ sau một chuỗi các quá trình phóng xạ α và β^- liên tiếp biến đổi thành hạt nhân $^{206}_{82}\text{Pb}$ theo phương trình chuỗi phản ứng: $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{206}_{82}\text{Pb} + x\alpha + y\beta^-$. Trong đó, x và y lần lượt là số lần phóng xạ α và β^- trong chuỗi phóng xạ. Trong một mẫu quặng uranium, người ta thấy có $^{206}_{82}\text{Pb}$ cùng với $^{238}_{92}\text{U}$. Biết rằng toàn bộ $^{206}_{82}\text{Pb}$ được tạo ra có nguồn gốc từ uranium và không bị thất thoát vào môi trường. Chu kì bán rã của $^{238}_{92}\text{U}$ là 4,47 tỉ năm.

a) Quá trình phóng xạ $^{238}_{92}\text{U}$ là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

b) $x = 8, y = 6$.

c) Sau thời gian 1,34 tỉ năm tỉ lệ khối lượng $^{206}_{82}\text{Pb}$ và $^{238}_{92}\text{U}$ trong mẫu quặng xấp xỉ bằng 0,2.

d) Gọi Δt là khoảng thời gian để số hạt nhân $^{238}_{92}\text{U}$ của lượng chất phóng xạ giảm đi e lần so với số nguyên tử ban đầu (e là cơ số của lôga tự nhiên với $\ln e = 1$). Sau khoảng thời gian $0,51\Delta t$ chất phóng xạ $^{238}_{92}\text{U}$ còn lại xấp xỉ 60% lượng ban đầu.

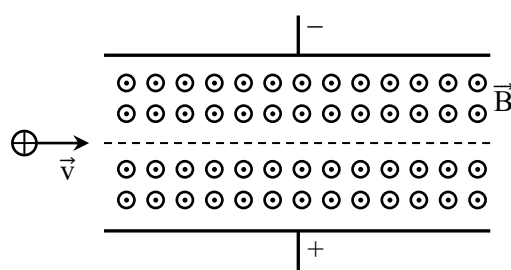
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một gia đình sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời loại ống chân không để cung cấp nước sinh hoạt. Diện tích bề mặt thu bức xạ ánh sáng mặt trời của máy là 6 m^2 . Năng lượng bức xạ mặt trời chiếu vào bề mặt thu có công suất trên mỗi mét vuông là 1000 W . Biết hiệu suất chuyển hóa năng lượng mặt trời thành nhiệt năng làm nóng nước của hệ thống là 70% . Nguồn nước lạnh cấp vào máy có nhiệt độ là 20°C . Cho nhiệt dung riêng của nước là $c = 4200 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ và sự hao phí nhiệt ra môi trường qua hệ thống ống dẫn là không đáng kể. Để nước nóng đi ra khỏi máy liên tục đạt nhiệt độ 50°C thì lưu lượng nước chảy qua máy phải bằng bao nhiêu kg/phút (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?



Câu 2: Cho 10 gam Oxygen ở nhiệt độ 15°C và áp suất $2,77 \cdot 10^3 \text{ N/m}^2$ giãn nở đẳng áp đến thể tích 6 lít . Biết khối lượng mol của phân tử Oxygen là 32 g/mol , nhiệt dung riêng đẳng áp của khí là $c_p = 0,9 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu kJ ? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Dùng thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Z là vùng không gian tồn tại một điện trường đều và một từ trường đều vuông góc với nhau ($\vec{E} \perp \vec{B}$ hình vẽ). Độ lớn của cường độ điện trường là $E = 2,80 \text{ kV/m}$ và độ lớn của cảm ứng từ là $B = 0,500 \text{ T}$. Một ion dương có khối lượng $m = 1,66 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$, điện tích $q = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ chuyển động với vận tốc $\vec{V}$ vào vùng Z theo phương vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$.



Lực từ tác dụng lên ion có độ lớn $F = |q|vB$, có phương vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$ và với vận tốc $\vec{V}$. Bỏ qua tác dụng của trọng lực.

Câu 3: Tốc độ v phải bằng bao nhiêu km/s để khi chuyển động qua vùng Z , ion không bị lệch so với phương ban đầu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 4: Nếu vùng Z chỉ có từ trường, lực từ làm ion chuyển động trên một quỹ đạo tròn có bán kính là bao nhiêu mili mét (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Dùng thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện 205 MW . Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của ${}^{235}_{92}\text{U}$ với hiệu suất 32% . Biết mỗi phân hạch của đồng vị ${}^{235}_{92}\text{U}$ tỏa năng lượng 201 MeV . Lấy $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$. Khối lượng mol nguyên tử của ${}^{235}_{92}\text{U}$ là 235 g/mol .

Câu 5: Trong mỗi giây, số nguyên tử ${}^{235}_{92}\text{U}$ trong lò phản ứng đã phân hạch là $x \cdot 10^9$ nguyên tử. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 6: Biết chỉ có 89% số nguyên tử ${}^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch. Nhà máy điện hạt nhân này sẽ sử dụng hết $69 \text{ kg } {}^{235}_{92}\text{U}$ trong bao nhiêu ngày (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

.....**Hết**.....

- Thí sinh không sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.